

ПРОЕКТНЫЙ ДОКУМЕНТ (ТЗ)

На создание корпоративной платформы

«Anaconda» (рабочее название)

(MVP: Единое окно продаж, Личные кабинеты и Интеграция с ERP)

Срок реализации MVP: 4 месяца

Тип решения: On-Premise (Внутренний защищенный контур)

Методология: DevOps / Infrastructure as Code (IaC)

1. Паспорт проекта

1.1. Проблематика

Текущий процесс продаж и маркетинга неэффективен из-за отсутствия единой цифровой экосистемы.

Боли:

- **Разрозненные источники информации:** Менеджеры вынуждены работать в множестве окон (Почта, Телеграм, Мессенджеры, Телефон, 1С), информация дублируется или теряется, нет единой картины по клиенту.
- **Отсутствие аналитики по рекламе:** Невозможно оценить реальную эффективность маркетинговых бюджетов (ROI), так как входящий трафик и фактические продажи (в MSSQL) технически не связаны.
- **Кадровая уязвимость:** Сложность передачи дел при отпуске или увольнении сотрудника.

1.2. Цели MVP (4 месяца)

1. **Принцип «Одного Окна»:** Полная агрегация всех каналов (Почта, Telegram, Мессенджеры, Сайт, Звонки) в единую ленту.
 2. **Управляемая Иерархия:** Четкая структура прав доступа (РОП видит всё, Менеджер — только своё). Прозрачная передача заявок.
 3. **Мгновенный сервис:** Выставление счета прямо в интерфейсе чата благодаря глубокой интеграции с MSSQL.
 4. **Технический фундамент:** Развертывание отказоустойчивой инфраструктуры через IaC (Ansible/GitLab).
-

2. Архитектура и DevOps

2.1. Детальный технологический стек

Система строится на базе **Open Source** решений, обеспечивающих отсутствие лицензионных платежей и полный контроль над кодом.

Уровень (Layer)	Технология / Инструмент	Описание и Роль
Backend Core	Python 3.11	Основной язык разработки.
API Framework	FastAPI	Асинхронный веб-фреймворк (ASGI).
Frontend	Vue.js 3 + Vite	Реактивный интерфейс SPA.
Database (Ops)	PostgreSQL 16	Основное хранилище: лиды, задачи, чаты.
Database (Vectors)	pgvector	Хранение векторов (для AI-поиска).
Object Storage	MinIO	Хранение аудиозаписей и файлов.
Message Broker	Redis	Шина событий, очереди задач.
Authorization	OAuth2 (JWT)	Безопасная авторизация сессий.

Messengers	Telegram Biz / Messenger Gateways	Шлюзы для подключения мессенджеров.
Telephony	Asterisk (AMI)	Перехват событий звонков.
Integration	pyodbc	Драйверы для Microsoft SQL Server.
DevOps	Ansible	Управление конфигурациями (IaC).
CI/CD	GitLab CI	Автоматическая сборка и деплой.

3. План реализации (предварительно - 4 Месяца)

МЕСЯЦ 1: Аудит, DevOps и Архитектура БД

Цель: Подготовить "почву". Развернуть серверы, к которым не будет вопросов.

Недели 1–2: Аудит и Доступы

- [] **Аудит MSSQL:** Изучение структуры таблиц, согласование VIEW.
- [] **Аудит Zimbra/Asterisk:** Проверка протоколов.
- [] **DevOps Setup:** Настройка GitLab Runner, Ansible-ролей (Security, Docker).

Недели 3–4: Ядро и Пользователи

- [] **Развертывание:** Установка сервера Ubuntu 22.04 + Docker.
- [] **Auth Service:** Реализация системы авторизации (JWT/OAuth2).
- [] **Оргструктура:** Создание иерархии (Дирекция -> Отдел Продаж -> Группы).
- **Результат:** Сервер работает, сотрудники могут залогиниться в личный кабинет.

МЕСЯЦ 2: Агрегация Лидов и Иерархия («Хаб»)

Цель: Собрать все входящие в одну кучу и настроить порядок назначения.

Недели 5–6: Коннекторы (Ingestion)

- [] **Email-Worker:** Парсер Zimbra.
- [] **Telegram Gateway:** Подключение Business API.
- [] **Messenger Connectors:** Подключение шлюзов для популярных мессенджеров. Агрегация сообщений в общие чаты.
- [] **Webhooks:** Прием заявок с сайта.

Недели 7–8: Иерархия и Распределение

- [] **Ролевая модель:**
 - *РОП:* Видит "Общую очередь" и лиды всех подчиненных. Может принудительно забрать лид.
 - *Менеджер:* Видит только свои лиды.
- [] **Механика назначения:**
 - *Ручная (Drag-and-Drop):* РОП перетаскивает заявку из "Неразобранного" на Менеджера.
 - *Самовывоз:* Кнопка "Взять в работу" для свободных менеджеров.
 - *Трансфер:* Возможность передать своего клиента коллеге (на время отпуска) одной кнопкой.
- [] **Карточка Лида v1:** История переписки (Все каналы в одной ленте).

МЕСЯЦ 3: Интеграция с MSSQL (Справочники и Поиск)

Цель: Научить систему "узнавать" клиентов и товары.

Недели 9–10: Синхронизация (ETL)

- [] **Товары:** Ежедневная выгрузка номенклатуры и цен из MSSQL в Postgres.
- [] **Контрагенты:** Загрузка базы существующих клиентов.
- [] **Поиск:** Реализация мгновенного поиска товаров в интерфейсе.

Недели 11–12: Связывание данных

- [] **Дедупликация:** Алгоритм проверки телефона (в т.ч. из мессенджеров) по базе MSSQL.
- [] **Индикация:** Метки "VIP", "Должник", "Новый клиент" прямо в чате.
- **Результат:** Хаб становится CRM. Менеджер видит цены и остатки, не открывая ERP.

МЕСЯЦ 4: Коммерция (Счета в чате) и Запуск

Цель: Ускорение денег. Выставление счета за 30 секунд.

Недели 13–14: Sales Workflow

- [] **Чат-виджет:** Установка виджета на сайт kipservis.ru.
- [] **Генерация КП/Счета:** Интерфейс подбора товаров в чате -> Запрос в API MSSQL -> PDF клиенту.
- [] **Создание Контактов:** Кнопка "Создать контрагента в ERP" из чата.

Недели 15–16: Финализация

- [] **Тестирование:** Нагрузочные тесты, безопасность.
- [] **Обучение:** Тренинги для персонала.
- [] **Сдача MVP:** Система работает в боевом режиме.

4. Стратегия развития (Аналитика и AI)

Этот функционал внедряется после стабилизации ядра. Мы создаем **Единый Инженерный Интеллект** и **Центр Управления Продажами**.

4.1. Advanced BI & Analytics (Аналитика 360°)

Единая панель мониторинга для руководства, объединяющая данные Маркетинга и Продаж.

- **Для Маркетинга:**
 - Сквозная аналитика: Связка **Источник (UTM)** -> **Лид** -> **Продажа в MSSQL**.
 - Расчет реального ROI и стоимости привлечения клиента (CACL).
- **Для РОПа и Директора (Sales Analytics):**
 - **Дашборд "Пulsь отдела":** Количество звонков, сообщений и КП в разрезе каждого менеджера.
 - **Конверсионная воронка:** На каком этапе отваливаются клиенты.
 - **LTV Анализ:** Отчет по повторным продажам.

4.2. Глобальная База Знаний («Корпоративный Мозг»)

- **Источники:** Документация (паспорта всех вендоров), Чертежи, История переписок, Транскрипции звонков.
- **Технология:** **pgvector** для семантического поиска.

4.3. Внутренний AI-Консультант (Pilot Mode)

Запуск помощника для инженеров и менеджеров.

- **Сценарий "Подбор аналога":** "Клиент просит аналог устройства" -> AI находит подходящий продукт из нашего ассортимента на складе.
- **Сценарий "Отраслевое решение":** "Подбери комплект автоматики для птицефабрики" -> AI выдает список на основе истории успешных проектов.

5. Требования к ресурсам (Для MVP)

- **Сервер приложений:** CPU 8 cores, RAM 32 GB, SSD 500 GB.
- **Доступы:** Zimbra (IMAP), MSSQL (View), GitLab, Asterisk (SSH/AMI).
- **Лицензии:** Telegram Premium (для Business API), подписки на API мессенджеров (при необходимости).

5.1 Требования к ресурсам (AI-Ready)

Если серверное оборудование будет подбираться **с запасом** под будущие задачи искусственного интеллекта (Раздел 4), чтобы исключить необходимость замены сервера при масштабировании.

- **Сервер приложений (AI-Ready):**
 - **CPU:** 12+ cores (рекомендуется современная архитектура).
 - **RAM:** 64 GB (Критично для работы будущих LLM-моделей в памяти).
 - **Disk:** 1 TB NVMe SSD (Высокая скорость для векторной БД и кэша).
 - **GPU:** уровня **NVIDIA RTX 3090 / 4090 (24 GB VRAM)**.

Исполнитель: Непомнящий Сергей Анатольевич

Телефон: +7(938)4077778

Дата: 01.02.2026